



ПУЛЬС ДОМА

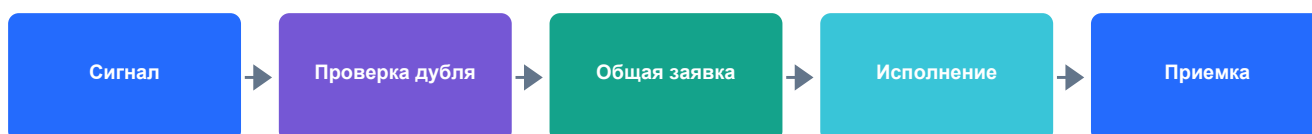
Продуктовая концепция



1. Резюме проекта

«Пuls дома» - цифровой центр конкретного многоквартирного дома в МАХ. Сервис превращает сообщения жителей в структурированные коллективные заявки, объединяет дубли, связывает их с ответственными организациями и доводит до подтвержденного жителями результата.

Ценностное обещание: от сигнала в домовом чате до проверяемого результата - без повторных звонков, дублей и потери контекста.



Основной пользователь

- Житель или собственник многоквартирного дома, который обнаружил проблему с общим имуществом либо коммунальной услугой.
- Вторичный пользователь - диспетчер, управляющий домом, ТСЖ или совет дома, которому нужно получать полные обращения и снижать число повторных контактов.

Почему МАХ

- С 1 сентября 2026 года управляющие организации должны обеспечить взаимодействие с жителями через МАХ; прежние каналы при этом сохраняются.
- Бот работает в личном диалоге и не обязан состоять в домовом чате; приглашение распространяется ссылкой или QR-кодом.
- Mini app показывает заявки, паспорт, контакты и события, а карточкой проблемы можно поделиться в домовом чате вручную.

Участники внедрения

Пользователь продукта - житель; оператор процесса - УК или ТСЖ; потенциальный заказчик пилота - УК, ТСЖ или муниципалитет. Решение может работать отдельно либо интегрироваться с существующим ПО управляющей организации.

2. Контекст и доказательства проблемы

Управление домом распределено между УК/ТСЖ, ресурсоснабжающими организациями, подрядчиками, муниципальными службами и органами надзора. Житель часто начинает с неформального сообщения, не понимает зону ответственности и повторяет обращение в нескольких каналах.

Показатель	Значение для продукта
24 744	обращения получила Жилинспекция Татарстана в 2025 году - максимум за 10 лет
44,9%	вопросов относились к содержанию общедомового имущества
22,1%	касались качества жилищно-коммунальных услуг
17,2%	касались работы управляющих организаций
320	негативных сообщений о ЖКХ выявлено в соцсетях и мессенджерах за одну неделю февраля 2026 года

Наблюдаемые разрывы

- Сообщение в чате не становится зарегистрированной задачей.
- Несколько жителей создают дубли и получают разные ответы.
- Неясно, кто отвечает и когда ждать следующего обновления.
- Статус «выполнено» не всегда означает фактическое устранение проблемы.
- Техническая информация о доме, контакты и планы работ разбросаны по источникам.

Ключевая продуктовая гипотеза

Если превратить неструктурированный сигнал в одну общую проблему, дополнить его доказательствами и дать всем участникам единый статус, жители будут реже повторять обращения, а УК сможет быстрее классифицировать и закрывать заявки.

3. Целевая аудитория и Jobs To Be Done

Роль	Сегмент	Главная задача	Текущий способ
Приоритетный	Житель дома	Добиться устранения общей проблемы и понимать, что происходит	Чат, звонок, приложение УК, жалоба
Вторичный	Диспетчер УК/ТСЖ	Получить полную заявку, убрать дубли и назначить исполнителя	Телефон, CRM, почта, мессенджеры
Влияющий	Председатель совета дома	Собрать позицию соседей и контролировать результат	Домовой чат, таблицы, личные контакты
Партнер	РСО/подрядчик	Получать корректно маршрутизированные задачи	Собственная система учета

Формулировка проблемы

Житель многоквартирного дома в ситуации проблемы с общим имуществом или коммунальной услугой хочет добиться устранения, но не знает, зарегистрирована ли проблема, кто отвечает, какие сведения нужны и что произошло после отметки «выполнено». В результате он повторяет сообщения, обращается в несколько инстанций или прекращает попытки.

Jobs To Be Done

- Когда я вижу проблему в доме, помогите быстро понять, есть ли уже заявка, чтобы не повторять работу соседей.
- Когда я создаю или поддерживаю заявку, покажите ответственного и следующий шаг, чтобы я не искал правила самостоятельно.
- Когда работа отмечена выполненной, дайте проверить результат, чтобы статус соответствовал реальности.
- Когда мне нужны данные о доме, покажите актуальный источник и дату, чтобы я мог доверять информации.

4. Текущий и будущий путь

Шаг	Задача	As Is	To Be
1	Замечает проблему	Пишет в чат или звонит	Вызывает бота в МАХ
2	Ищет ответственного	Спрашивает соседей, ищет телефоны	Получает маршрут и основание
3	Создает обращение	Повторяет описание и данные	Заполняет форму; медиа прикладывает без анализа
4	Ждет	Звонит и пишет повторно	Все участники получают единый статус
5	Проверяет	Статус часто не проверяется	Жители подтверждают результат

Что исчезает

- повторное создание одинаковых заявок;
- ручной поиск контактов и зоны ответственности;
- необходимость каждому жителю отдельно узнавать статус;
- закрытие видимой проблемы без обратной связи жителей.

Что остается под контролем человека

- подтверждение присоединения к общей проблеме;
- исправление категории и места;
- решение диспетчера об объединении или разделении;
- приемка выполненной работы.

5. Продукт и функциональный состав

Раздел	Содержание	Роль
Проблемы дома	Создание сигнала, поиск дублей, коллективная карточка, статусы, приемка	Ядро ценности
Мой дом	Паспорт, оборудование, УК, РСО, капремонт, источники	Доверие и контекст
Контакты	УК, аварийная служба, часы приема, совет дома, консьерж	Правильная маршрутизация
События	Отключения, работы, объявления, изменения сроков	Снижение повторных запросов
Решения дома	Предварительные опросы и переход к официальному OCC	Коллективное участие

Основной сценарий

- Житель переходит по ссылке или QR-коду дома в личного бота, подтверждает адрес и открывает mini app.
- Пользователь может добавить несколько домов; перед созданием заявки система явно показывает активный адрес.
- В форме он выбирает дом, категорию, подъезд, этаж или объект, указывает время и описание.
- Несколько фото или видео прикладываются как файлы: система хранит и показывает их, но не анализирует содержимое.
- Активные проблемы того же дома ранжируются правилами, полнотекстовым поиском и совпадением ключевых слов; пользователь присоединяется либо создает новую.
- Коллективная карточка передается диспетчеру и внешней системе через адаптер.
- Участники получают статусы и изменения срока.
- После выполнения бот запрашивает подтверждение и при необходимости возвращает заявку в работу.

Разделение бота и mini app

Поверхность	Ответственность
Бот MAX	Подключение по приглашению, быстрый вход, уведомления, статусы и приемка; присутствие в домовом чате не требуется
Mini app	Дома пользователя, форма, кандидаты в дубли, карточки, паспорт, контакты, события и опросы
Кабинет	Очередь, merge/split, инциденты, ответственные, сроки, приглашения, объявления и показатели

Бот ведет к нужному действию и возвращает уведомлениями; mini app является основным интерфейсом работы с данными. Обсуждение остается в домовом чате MAX.

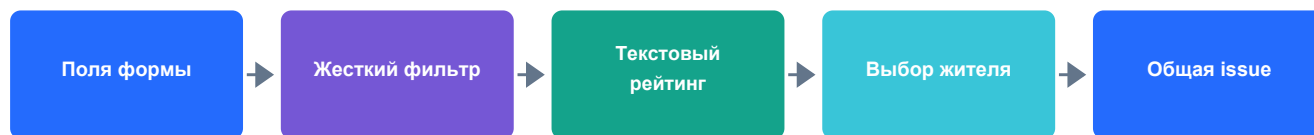
Коммунальные услуги

Сервис принимает сигналы об отоплении, холодной и горячей воде, водоотведении, электричестве, газе и ТКО; определяет масштаб и маршрутизирует в УК или РСО. Он не измеряет качество ресурса и не рассчитывает перерасчет автоматически.

Предварительные опросы

Опрос содержит вопрос, 2-10 вариантов и срок завершения; один пользователь голосует один раз и может изменить выбор до окончания. Результаты могут быть скрыты до завершения. Каждый опрос явно помечен как информационный и не заменяет официальное OCC.

6. Поиск дублей и коллективная заявка



Двухуровневая модель

- Report - неизменяемый исходный сигнал конкретного жителя.
- Issue - общая проблема, объединяющая несколько reports и участников.
- Ошибочное объединение можно отменить без потери исходных сообщений и доказательств.

Факторы похожести

Фактор	Вес	Смысл
Категория	40%	Точное совпадение или заранее заданная совместимость категорий
Место	30%	Дом, подъезд, этаж, помещение или объект инфраструктуры
Время	20%	Попадание в настраиваемое временное окно категории
Текст	10%	Обычный полнотекстовый поиск и совпадение ключевых слов

Сначала применяются обязательные фильтры: тот же дом, активный статус, совместимая категория и временное окно. Затем рассчитывается объяснимый рейтинг. Точные пороги настраиваются на тестовом наборе. Автоматического необратимого объединения нет.

Связь с официальным обращением

Исходные сигналы сохраняются отдельно, но во внешнюю систему передается одна основная задача. Первоначальный автор выступает заявителем, остальные жители - подтвердившими проблему. Коллективная карточка не считается юридически коллективным обращением без поддержки принимающей системы.

Массовые инциденты

Report описывает сигнал жителя, issue - проблему одного дома, incident - событие для нескольких домов. Инцидент создается диспетчером вручную; его обновления распространяются на связанные issues, но результат проверяется отдельно по каждому дому.

7. Данные и интеграции

Источник	Назначение	Режим
MAX Bot API	Webhook, сообщения, медиа, геопозиция, кнопки	Реальная интеграция
MAX Bridge	Контекст mini app и шеринг в групповой чат	Реальная интеграция
ФИАС/ГАР	Нормализация адреса, GUID, ОКТМО	API после регистрации
ГИС ЖКХ	Паспорт, организации, лицензии, капремонт, тарифы	Открытые реестры + адаптер
Система УК	Заявки, исполнители, сроки и статусы	OpenAPI-адаптер
ЕГРЮЛ	Юридический статус и реквизиты УК	Периодическая проверка
РСО/ЕДДС	Оперативные отключения	Региональные адаптеры

Принцип доверия к данным

- Каждое поле хранит источник, дату получения и дату актуальности.
- Официальные факты, расчеты продукта, рекомендации и модельные данные визуально разделяются.
- При конфликте ГИС ЖКХ и локальных данных показываются оба значения и канал исправления.
- Отсутствующая внешняя интеграция не имитируется: используется контрактный стенд с явной маркировкой.

Источники истины

Контур	Источник истины
Наш продукт	Исходные сигналы, участники, объединение дублей и приемка
Система УК	Исполнитель, рабочий статус и срок
ГИС ЖКХ / принимающая система	Официальная регистрация и внешний номер
Официальные реестры	Паспорт и сведения о доме

8. Конкурентная позиция

Альтернатива	Сильная сторона	Роль «Пульса дома»
Госуслуги Дом	Федеральный кабинет: платежи, показания, обращения, ОСС	Не заменяем; добавляем слой от чат-сигнала до результата
Приложения УК	Заявки, платежи, пропуска, уведомления	Единый МАХ-канал и переносимый адаптер
Домовой чат	Быстрое обсуждение	Превращаем разговор в управляемую issue
ПОС / обращения в органы	Эскалация и официальный контроль	Помогаем решить на правильном уровне раньше

Почему продукт не является еще одной формой заявки

- Начинается в групповом контексте дома, где возникает проблема.
- Убирает дубли до передачи в систему исполнения.
- Объединяет доказательства и подтверждения нескольких жителей.
- Замыкает цикл пользовательской приемкой результата.
- Связывает оперативный процесс со справочными данными дома.

9. Ценность, метрики и экономика пилота

Сторона	Метрика	Направление/цель
Житель	Время от сигнала до зарегистрированной заявки	Снижение относительно текущего процесса
Житель	Доля завершивших сценарий	Рост после UX-тестов
Житель	Понимание ответственного и следующего шага	Не менее 80% на тесте
УК	Дубли на одну проблему	Снижение
УК	Время первичной классификации	Снижение
УК	Доля полных заявок с первой попытки	Рост
Общий	Доля закрытых работ, подтвержденных жителями	Основной quality KPI

Дизайн пилота

- Казань, 3-5 домов одной УК/ТСЖ; предпочтительно Советский или Приволжский район.
- 100-300 подключенных жителей, один диспетчер и один управляющий.
- Категории: уборка, освещение, лифт, водоснабжение и отопление.
- Длительность: 4 недели; сравнение показателей до и во время пилота.
- Качественная часть: интервью жителей и диспетчера после закрытых заявок.

10. Масштабирование

Элемент	Содержание
Ядро	Issue/report, поиск дублей, статусы, приемка, интерфейс, аналитика
Меняется	Справочники категорий, матрица ответственности, SLA, роли, интеграции
Шаг 1	3-5 домов одной УК
Шаг 2	Все дома этой УК через единый адаптер
Шаг 3	Несколько УК муниципалитета
Шаг 4	Новый регион с заменой справочников и интеграций

Платформенная модель

Продукт масштабируется как набор стандартных доменных компонентов и интеграционных адаптеров. Подключение новой УК не требует переписывать пользовательский сценарий: меняются источники домов, сотрудники, категории, SLA и внешний endpoint.

Потенциальная модель внедрения

- SaaS для УК/ТСЖ с оплатой по числу домов или помещений;
- муниципальная лицензия для нескольких организаций;
- интеграционный модуль для существующих CRM ЖКХ;
- партнерская поставка через регионального оператора цифровых сервисов.

11. Риски и ограничения

Риск	Уровень	Мера
Дублирование «Госуслуги Дом»	Средний	Фокус на групповой оркестрации и приемке, а не федеральном кабинете
Ошибочное объединение	Средний	Жесткие фильтры, объяснение совпадения, подтверждение и split
Нет доступа к production ГИС ЖКХ	Высокий	Реальный адаптер + официальный контрактный стенд + явная маркировка
Персональные данные	Высокий	Минимизация, согласие, отдельные публичные и приватные поля
Юридическая сила опроса	Высокий	Разделить бытовой опрос и официальное ОСС
Неполные данные дома	Средний	Источник и дата на каждом поле, ручное дополнение УК
Слабый текст заявки	Средний	Обязательные поля формы, ключевые слова и ручная проверка

Юридическая граница

Внутри продукта формируется коллективная карточка проблемы. Официальной коллективной заявкой она становится только при поддержке принимающей системы, идентификации заявителей и наличии законного основания передачи данных. Предварительный опрос в МАХ не является решением общего собрания собственников.

Приемка и комментарии

После отметки исполнителя дается 72 часа на ответы «Проблема устранена» или «Проблема осталась». Один отрицательный ответ требует проверки; два отрицательных ответа или ответ первоначального автора переоткрывают задачу. Без ответа карточка закрывается с отметкой «без подтверждения жителей». Все комментарии к заявке публичны для ее участников и сотрудников.

Отзыв и неизменность

Отправленную заявку нельзя редактировать: уточнения добавляются комментариями. Автор может отозвать свой report с указанием причины, но исходный текст и история сохраняются; общая issue продолжает существовать, если у нее есть другие участники.

12. План подготовки к сдаче

Период	Результат
21-22 сентября	Интервью, проверка MAX API, прототип, окончательный score
23-25 сентября	Вертикальный срез: бот, issue/report, поиск дублей, кабинет
26-27 сентября	Mini app, паспорт дома, интеграции, приемка результата
28 сентября	Docker, ошибки, безопасность, тесты, README
29 сентября	Демо, презентация, фиксация версии, резерв
30 сентября	Финальная проверка и сдача

Организация работы

Команда самостоятельно распределяет потоки и выбирает стек после фиксации объема. Документ задает приоритеты, зависимости и критерии готовности, но не закрепляет задачи за конкретными людьми.

13. Критерии готовности продуктовой части

- Приоритетный пользователь и проблема описаны конкретно и подтверждены данными и интервью.
- Основной путь полностью проходит в МАХ от сигнала до подтвержденного результата.
- Показано преимущество перед домовым чатом, приложением УК и «Госуслуги Дом».
- Метрики пилота привязаны к текущему процессу и способу измерения.
- Масштабирование описывает ядро, переменные компоненты и порядок тиражирования.
- Все модельные данные и недоступные интеграции явно обозначены.
- Презентация различает факты, гипотезы, расчеты и рекомендации.

Формула позиционирования

«Пульт дома» - не еще один канал жалоб, а слой совместного управления проблемой: он объединяет сигналы соседей, создает одну исполнимую задачу и возвращает жителям право подтвердить результат.

14. Источники

Бриф хакатона «Умный город»

Локальный файл проекта: sources/Умный город.pdf

ГЖИ Татарстана: обращения за 2025 год

<https://gji.tatarstan.ru/index.htm/news/2486441.htm>

ГЖИ Татарстана: анализ обращений за 1 полугодие 2025

https://gji.tatarstan.ru/file/pub/pub_4649430.pdf

ГЖИ Татарстана: анализ жалоб в соцсетях

<https://gji.tatarstan.ru/index.htm/news/2496734.htm>

MAX API

<https://dev.max.ru/docs-api>

MAX Bridge

<https://dev.max.ru/docs/webapps/bridge>

Минстрой: взаимодействие УК с жителями в MAX с 1 сентября 2026

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_525559/

Минстрой: разъяснения о домовых чатах MAX

<https://www.consultant.ru/legalnews/31350/>

ГИС ЖКХ: сведения о доме

https://cdn.dom.gosuslugi.ru/webhelp/topics/housings/housings_och/r_card-och.html

ГИС ЖКХ: поставщики информации

https://cdn.dom.gosuslugi.ru/webhelp/topics/public_part/info_providers_register/c_info_providers-och.html

ГИС ЖКХ: тарифы

https://cdn.dom.gosuslugi.ru/webhelp/topics/public_part/repairs_tariffs-och.html

ФИАС: условия API

<https://fias.nalog.ru/docs/>